Ruta por defecto

- A menudo al especificar rutas en un router muchos destinos terminan yendo por la misma dirección, y no es cómodo especificarlos uno a uno. Un caso típico es un router que conecta una LAN a Internet por ADSL. Todas las redes (excepto la propia LAN) se encaminan a través de la única interfaz WAN, la ADSL
- En estos caso se suele configurar la llamada 'ruta por defecto', que hace un papel equivalente al 'Otras direcciones' que a veces nos encontramos en la circunvalación de las grandes ciudades
- La ruta por defecto siempre se aplica como último recurso, es decir cuando ninguna de las otras rutas configuradas sirve para la IP destino que lleva escrito el paquete

Configuración de la ruta por defecto

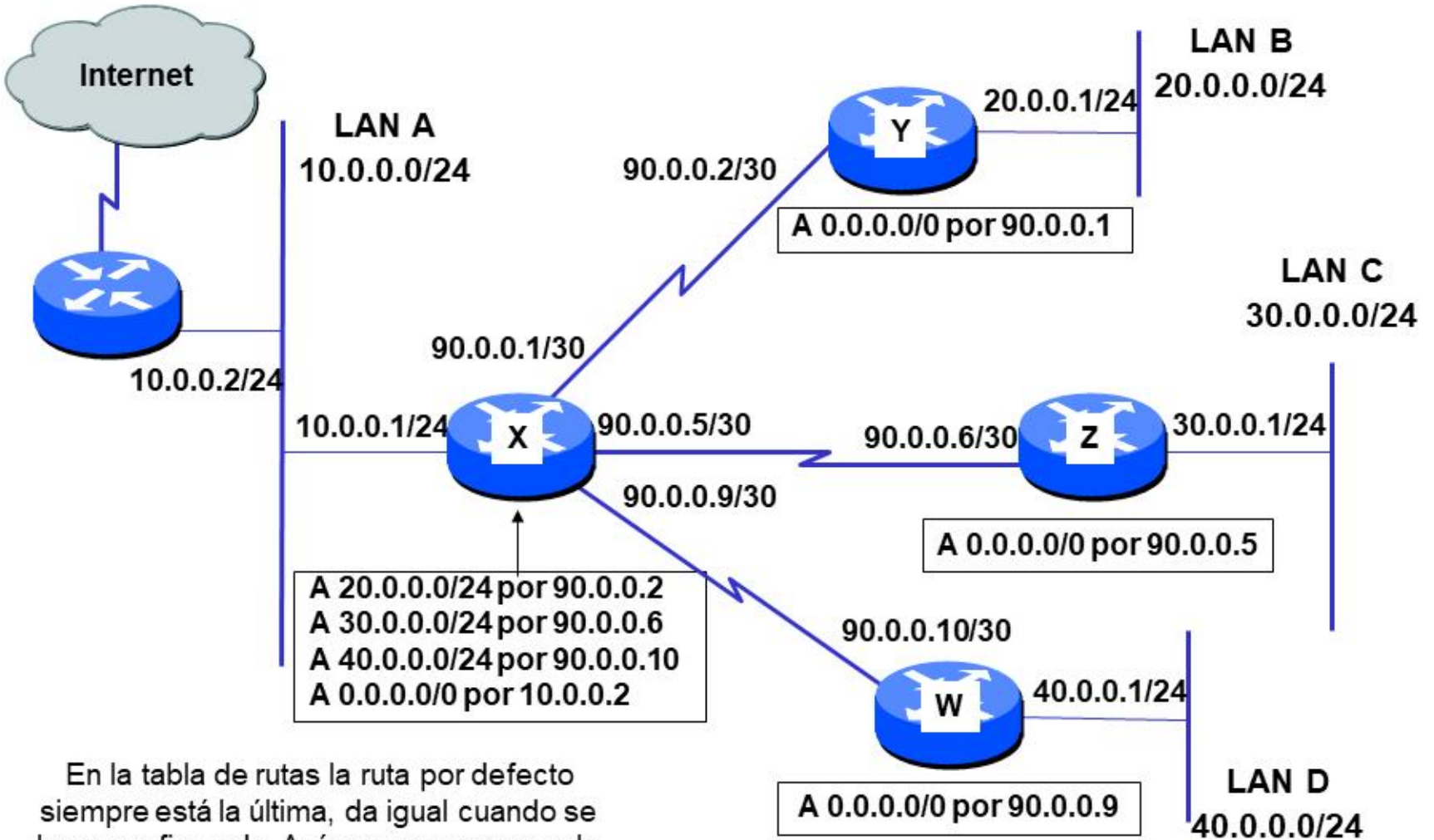
- Para expresar la ruta por defecto se utiliza una máscara de 0 bits (que incluye a todas las direcciones posibles). Por ejemplo, si el destino de la ruta por defecto es 20.0.0.1 la ruta sería:

  A 0.0.0.0 0.0.0.0 por 20.0.0.1

  o en notación concisa:

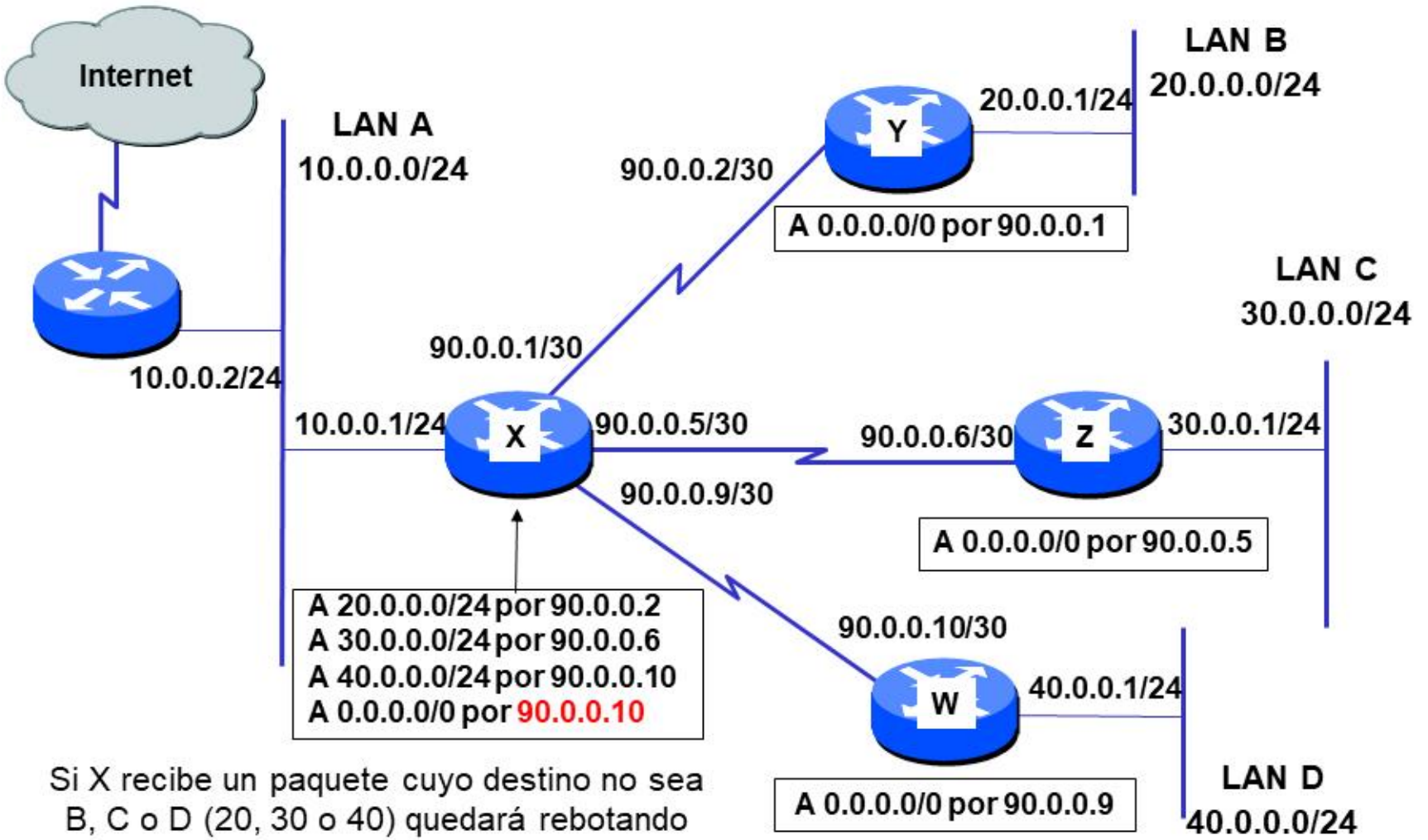
  A 0.0.0.0/0 por 20.0.0.1

Ejemplo de ruta por defecto



En la tabla de rutas la ruta por defecto siempre está la última, da igual cuando se haya configurado. Así se asegura que solo se usará cuando ninguna de las otras sirva

Problema de la ruta por defecto

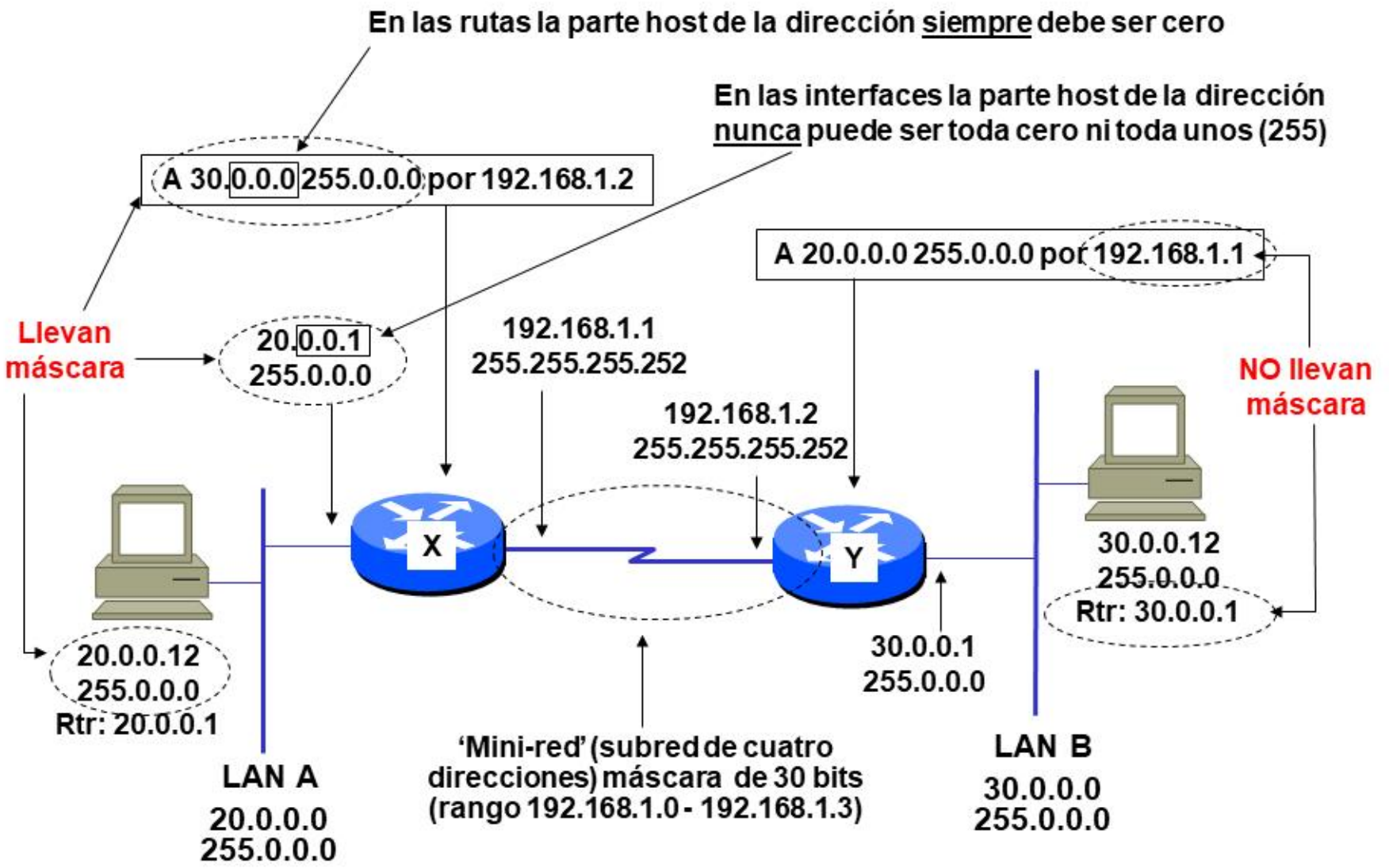


Si X recibe un paquete cuyo destino no sea B, C o D (20, 30 o 40) quedará rebotando entre X y W hasta que su TTL valga 0

¿Cuándo hay que poner máscara?

- Hay que poner máscara:
  - En las direcciones de interfaces (de hosts o routers).
  - Al configurar una ruta (incluso si es la ruta por defecto) para indicar el ámbito o rango de direcciones en el que resulta aplicable dicha ruta
- No hay que poner máscara:
  - En la dirección de destino de una ruta
  - Cuando se configura un router por defecto o 'default gateway', ya que por definición la máscara en estos casos es siempre 0.

Especificación correcta de máscaras



Rutas host

- La ruta por defecto ("A 0.0.0.0/0 por X.Y.Z.W") es la ruta más amplia posible (la máscara de 0 bits abarca todas las direcciones). Solo se aplica como último recurso, cuando la dirección de destino no encaja en ninguna otra ruta de la tabla
- En el extremo opuesto están las rutas con máscara de 32 bits, que solo sirven para una dirección de destino concreta, por eso se les llama **rutas host**.
- Las rutas host se suelen utilizar para marcar 'excepciones', por ejemplo cuando un host se muda temporalmente fuera de su LAN habitual y a pesar de eso quiere que le lleguen los paquetes a su nueva ubicación.

Ejemplo de ruta host

